

1 動き続けようとする性質

考え方 力がはたらかない物体は、いまの運動の状態を変えません。

(1) 力がはたらかない物体の運動 **等速直線運動**

- 力がはたらかないと、速さも向きも変わりません。
- このような運動を、等速直線運動といいます。

(2) 急に止まった電車の乗客 **ウ**

- 乗客のからだは、進行方向に動き続けようとしています。
- 足は電車と止まるので、上半身が倒れそうになります。

(3) 慣性で説明できるもの **ア、ウ**

- アは、乗客のからだが目立ち止まり続けようとするためです。
- ウは、柄が止まっても、頭が動き続けようとするためです。
- イとエは、重力が物体の運動を変えるはたらきです。

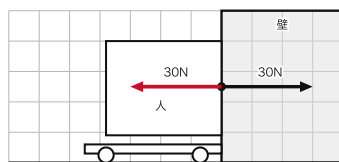
(4) 上の段が真下に落ちる理由

上の段には横向きの力がはたらかないので、止まり続けようとして、重力で真下に落ちるから。

- たたいた力は、下の段だけにはたらきます。
- 上の段は止まり続けようとし、重力で真下に落ちます。

2 作用と反作用

考え方 人が壁を押すと、壁も人を押し返します。2つの力は、それぞれ別の物体にはたらいています。



方眼の1目盛りは10Nを表します。

(1) 壁から受ける力の名前 **反作用**

- 物体が相手に力を加えると、同時に、相手から反対向きの力を受けます。
- 作用に対して、この力を反作用といいます。

(2) 人が壁を押す力の大きさ **30N**

- 方眼の1目盛りは10Nで、矢印は3目盛りの長さです。
 $3 \times 10 = 30$

(3) 人が壁から受ける力の矢印 **左向きに3目盛り**

- 人にはたらく力なので、作用点は●です。
- 大きさは同じ30Nなので、左向きに3目盛りです。

(4) 2つの力の関係 **ア、ウ**

- 大きさが等しく、向きが反対で、一直線上です。
- イは、向きが反対なのでまちがいです。

3 作用・反作用とつり合う2力

考え方 つり合う2力は1つの物体に、作用・反作用の2力は別々の物体にはたらきます。

(1) いすAも動き出した理由

いすAの人がいすBの人を押した力の反作用で、いすAの人はいすBの人から押し返されたから。

- いすBの人が押していなくても、反作用がはたらきます。
- いすAの人は、いすBの人から反対向きの力を受けます。

(2) つり合っている2力 **ア**

- つり合う2力は、1つの物体にはたらきます。
- ①と②は、どちらも本にはたらくので、つり合いです。

(3) 作用と反作用の2力 **ウ**

- 作用と反作用の2力は、相手の物体にはたらきます。
- ②は本に、③は机にはたらくので、この2つです。

(4) 本の質量600gのときの③ **6N**

- 質量100gの物体にはたらく重力は、およそ1Nです。
 $600 \div 100 = 6$
- ②は①とつり合うので6N、③は②の反作用で同じ6Nです。

まちがえやすいところ

- 作用・反作用の2力を、つり合う2力と取りちがえないように、力がはたらく物体で見分けます。
- 力がはたらかない物体を、止まり続けるものだけと考えないように、動いている物体は同じ速さで動き続けます。